

Algorithmes de Navigation par Champ Magnétique Terrestre pour des Véhicules Aérospatiaux

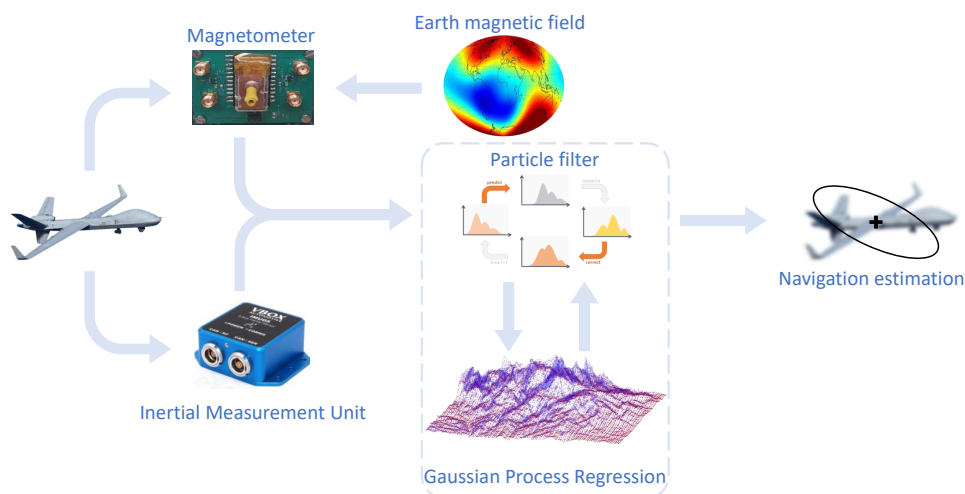
Avancement des travaux de recherche - Première année

Bastien HUBERT

Audrey GIREMUS - directrice de thèse

Karim DAHIA - co-directeur de thèse

Nicolas MERLINGE - encadrant de thèse



1 Contexte et objectifs

La capacité d'un véhicule à remplir efficacement une mission dépend étroitement des performances des algorithmes de navigation embarqués sur son calculateur, lesquels reposent la plupart du temps sur l'exploitation de mesures issues d'une centrale inertielle. Bien que la navigation inertielle soit autonome et fiable, elle produit des mesures imparfaites (biais, facteurs d'échelle, bruits, ...) qui mènent à une dérive croissante dans le temps de la solution de navigation. Ainsi, si elle suffit généralement à la réalisation d'une mission de courte durée, des mesures externes de recalage et la mise en œuvre d'un filtre de fusion sont nécessaires pour des missions plus longues. Les mesures GNSS sont souvent mises à profit de par leur complémentarité avec les données inertielles mais elles sont faciles à brouiller et ne sont pas toujours accessibles.

L'utilisation du champ magnétique terrestre pour la navigation connaît un essor important en robotique terrestre. Son exploitation en aéroporté est encore peu répandue, mais de plus en plus envisagée grâce à l'amélioration constante des magnétomètres et à la maîtrise de leur calibration dans un environnement perturbé magnétiquement. La navigation par mesure du champ magnétique terrestre possède en outre des atouts considérables car elle est réalisable quelle que soit la météo et aussi bien au-dessus des terres que des mers, sachant que plusieurs technologies de senseurs à maturité élevée sont compactes et embarquables.

En haute altitude, l'amplitude du champ magnétique est faible, et sa modélisation n'est que faiblement connue. Il est toutefois possible de construire au cours de la mission un modèle du champ magnétique au voisinage de la trajectoire du véhicule à partir d'une mesure locale du champ. Cette technique peut être assimilée aux méthodes de SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping), initialement développées et appliquées en robotique et en vision par ordinateur, et qui consistent à estimer conjointement la position du véhicule et à construire une carte locale de son environnement. Différents algorithmes peuvent être utilisés, dont les techniques de filtrage particulaire, qui permettent de prendre en compte de fortes ambiguïtés et non-linéarités dans les équations des modèles : c'est sur cette dernière solution que porte ce sujet de thèse.

Les objectifs scientifiques abordés durant la thèse sont les suivants :

- Étudier les méthodes de filtrage particulaire et leur usage dans le domaine des méthodes SLAM;
- Caractériser leurs propriétés théoriques (bornes d'erreur, convergence, robustesse, ...);
- Tester les algorithmes sur des données réelles issues des essais en vol et des bancs de test issus de la littérature;
- Comparer les filtres proposés avec des algorithmes de référence de la littérature sur des scénarios d'intérêt;
- Étendre l'usage de ces filtres à d'autres types de champs physiques (champ altimétrique, magnétique, gravitationnel, ...).

2 Méthodologie et résultats obtenus

Afin de s'approprier les méthodes de filtrage particulaire ainsi que les modèles théoriques qui les sous-tendent, une recherche bibliographique de l'état de l'art sur ces méthodes a été effectuée, et des résultats numériques ont été obtenus par simulation sur une application de corrélation de terrain par altimétrie. Une attention particulière a été portée à l'étude et aux pistes de corrections des problèmes usuels du filtrage particulaire (dégénérescence particulaire, perte de diversité, ...) et notamment au Regularised Particle Filter (RPF) [1] [2].

Dans un second temps, une étude de la reconstruction de carte à partir de données bruitées a été menée par régression par processus gaussiens (GPR) [3], et des résultats pratiques ont été obtenus sur un modèle réel. Une méthode de GPR adaptative alimentant un RPF a été développée et sa mise en œuvre a montré empiriquement sa supériorité sur les méthodes classique de reconstitution de données. Un article détaillant la théorie et la mise en pratique de ce nouveau filtre, appelé AK-RPF [4], a été présenté et accepté à la conférence internationale IEEE FUSION 2024 qui aura lieu en juillet 2024.

La structure de l'algorithme développé est la suivante :

- Prédiction des particules selon les équations de dynamique du modèle;

- Détermination de la fenêtre de régression en fonction de la matrice de covariance empirique prédite;
- Entraînement du processus gaussien par maximum de vraisemblance dans la fenêtre de régression;
- Calcul des observations correspondant aux particules par GPR;
- Correction des poids des particules selon la vraisemblance des particules;
- Éventuels ré-échantillonnage et régularisation des particules;
- Estimation de l'état courant du système et de sa matrice de covariance.

Les résultats empiriques obtenus à partir de la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE), présentés dans le tableau ci-dessous, montrent que cet algorithme nécessite bien moins d'information, pour des résultats comparables, qu'un RPF interpolant multilinéairement une carte dégradée :

Résolution	RPF			AK-RPF		
	Convergence	RMSE final	RMSE moyen	Convergence	RMSE final	RMSE moyen
0.40km	92%	0.97km	1.99km	/	/	/
0.70km	34%	1.31km	2.27km	/	/	/
0.78km	21%	1.61km	2.60km	/	/	/
0.88km	3%	3.91km	3.69km	97%	0.43km	1.16km
1.00km	0%	N/A	N/A	81%	1.08km	1.82km
1.17km	0%	N/A	N/A	72%	1.15km	2.17km
1.40km	/	/	/	55%	1.19km	2.09km
1.75km	/	/	/	26%	2.35km	2.61km
2.33km	/	/	/	1%	2.24km	2.56km

3 Perspectives

L'avancement actuel des travaux de recherche offre de nombreuses perspectives. La première sera de passer du cadre de la corrélation de terrain à la navigation par magnétométrie, sur laquelle un travail bibliographique est en cours. Par ailleurs, les méthodes de GPR sont calculatoirement coûteuses car elles impliquent d'inverser des matrices de potentiellement grandes tailles. Deux pistes de solutions sont actuellement à l'étude afin de réduire les tailles de ces matrices : la première par approximation des noyaux de covariance dans un espace de Hilbert fonctionnel [5], et la deuxième par regroupement des particules du filtre [6] afin de limiter la quantité d'information préalable nécessaire au GPR. Enfin, le rebouclage du filtre sur le processus gaussien devra être étudié afin de se conformer au formalisme SLAM, ce qui est l'objectif annoncé de cette thèse.

Principales références

- [1] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, "A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking". In: IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, Feb. 2002.
- [2] C. Musso, N. Oudjane and F. Le Gland. "Improving regularized particle filters". In: Sequential Monte Carlo methods in practice, Springer, pp. 247-271, 2001.
- [3] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, "Gaussian Processes for Machine Learning". The MIT Press, 2006.
- [4] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "Adaptive Kriging Particle Filter and its Application to Terrain-Aided Navigation". 27th International Conference on Information Fusion, 2024 (to appear, accepted).
- [5] A. Solin, and S. Särkkä, "Hilbert space methods for reduced-rank Gaussian process regression". Stat Comput 30, 419-446, 2020.
- [6] A. Murangira, C. Musso, K. Dahia and J. -M. Allard, "Robust regularized particle filter for terrain navigation". 14th International Conference on Information Fusion, Chicago, IL, USA, pp. 1-8, 2011.